MAIC – Visión Computacional
Tarea M4T3

Ambar María Figueroa Figari

Detección de Equipos de Construcción con YOLOv8

Problema en el sector AECO

En proyectos de construcción es necesario monitorear la presencia y uso de maquinaria para mejorar:

Seguridad en obra

Control operativo

Seguimiento de equipos

Análisis de productividad

La visión computacional permite **automatizar la detección de maquinaria en imágenes o video** mediante modelos de inteligencia artificial.

Dataset y preparación de datos

Características del dataset:
Anotaciones con **bounding boxes**
Dataset dividido en **train / validation**
Formato exportado **YOLOv8**
Clases detectadas
Excavator
Dozer
Grader
Loader
Agricultural Tractor
Compactor 10 ton
Articulated Truck
Conventional Truck
Van
Bus
Person

El dataset fue preparado utilizando **Roboflow**, donde se realizaron las anotaciones de los objetos presentes en las imágenes.

Modelo de detección

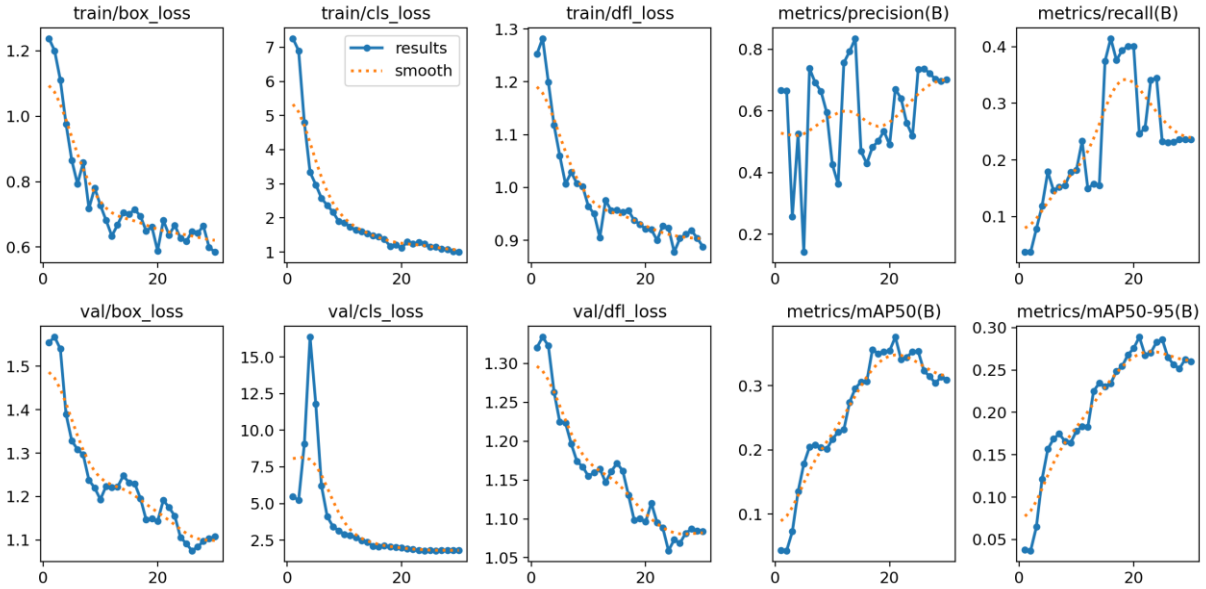
El modelo utilizado fue **YOLOv8s**, una arquitectura moderna de detección de objetos desarrollada por Ultralytics.

- **Configuración del entrenamiento**
- Modelo: YOLOv8s
- Epochs: 30
- Image size: 640x640
- Framework: Ultralytics YOLOv8
- Entorno: Google Colab (GPU Tesla T4)
- Este modelo permite detectar objetos en imágenes en tiempo casi real.

Resultados del modelo

Métricas obtenidas en el conjunto de validación:

Métrica	Valor
Precision	0.53
Recall	0.278
mAP50	0.406
mAP50-95	0.305



Interpretación
El modelo logra detectar varios objetos correctamente,
algunos objetos no son detectados debido al tamaño del datase

Ejemplo de detección

El modelo identifica diferentes tipos de maquinaria mediante bounding boxes y etiquetas de clase.

Análisis de errores

Falsos positivos

Loaders confundidos con excavators

Similitud visual entre tipos de maquinaria

Falsos negativos

Objetos pequeños no detectados

Maquinaria parcialmente ocluida

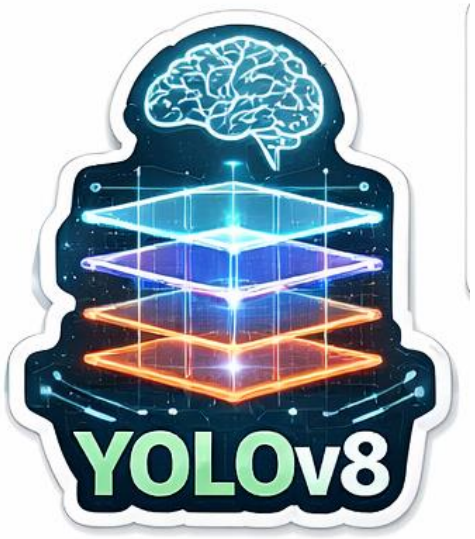
Causas principales

Dataset pequeño

Desbalance entre clases

Conclusiones

- YOLOv8 permite detectar maquinaria de construcción en imágenes
- El modelo presenta desempeño moderado con el dataset actual
- El tamaño y balance del dataset influyen significativamente en el rendimiento

Trabajo futuro

- Ampliar el dataset
- Balancear clases
- Entrenar más épocas
- Aplicar data augmentation